TESTING PROGRAM

1. Aturan dan Metode

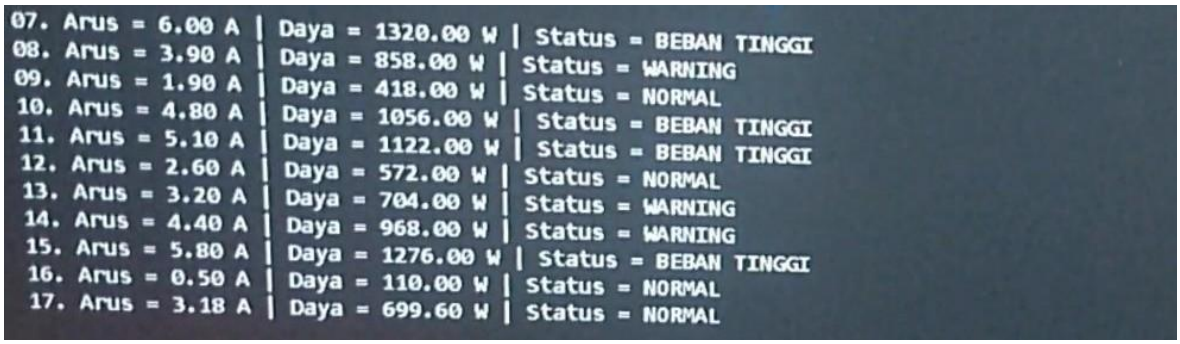
Aturan status (P = 220 V x I): P <= 700 W = NORMAL; 700 W < P <= 1000 W = WARNING; P > 1000 W = BEBAN TINGGI. Uji gabungan **hitung_daya()** + **status_beban()** memakai input arus dengan selisih 0,01 A di sekitar batas (3,18 dan 3,19 A; 4,54 dan 4,55 A), ditambah nilai rendah (0,5 A) dan tinggi (6,0 A). Batas tepat 700 W dan 1000 W diuji langsung pada **status_beban()**.

2. Tabel Test Case

No	Keterangan	Input	Expected	Actual	Hasil
1	di bawah batas 700 W	arus = 3.18 A (daya = 699.60 W)	NORMAL	NORMAL	**PASS**
2	tepat batas 700 W	daya = 700 W	NORMAL	NORMAL	**PASS**
3	di atas batas 700 W	arus = 3.19 A (daya = 701.80 W)	WARNING	WARNING	**PASS**
4	di bawah batas 1000 W	arus = 4.54 A (daya = 998.80 W)	WARNING	WARNING	**PASS**
5	tepat batas 1000 W	daya = 1000 W	WARNING	WARNING	**PASS**
6	di atas batas 1000 W	arus = 4.55 A (daya = 1001.00 W)	BEBAN TINGGI	BEBAN TINGGI	**PASS**
7	nilai rendah	arus = 0.5 A (daya = 110.00 W)	NORMAL	NORMAL	**PASS**
8	nilai tinggi	arus = 6.0 A (daya = 1320.00 W)	BEBAN TINGGI	BEBAN TINGGI	**PASS**

3. Bukti Output Terminal

Bukti A - hasil python main.py: data nomor 07, 16, 17 (tes 1, 7, 8).
Bukti A (lanjutan) - data nomor 18, 19, 20 dan ringkasan (tes 3, 4, 6).



```
18. Arus = 3.19 A | Daya = 701.80 W | Status = WARNING
19. Arus = 4.54 A | Daya = 998.80 W | Status = WARNING
20. Arus = 4.55 A | Daya = 1001.00 W | Status = BEBAN TINGGI

=== RINGKASAN ===
Total data: 20
NORMAL: 7
WARNING: 7
BEBAN TINGGI: 6
Rata-rata daya: 805.86 W
Daya maksimum: 1320.00 W
```